
Cálculo del peso y aprobación en dos etapas

Con el análisis solicitado sobre quién puede gestionar los requisitos

Documento **SLCP-DOC-015** – Versión **1.1**

6 de agosto de 2026

Este documento recoge tres decisiones de la parte interesada y advierte de un efecto no deseado que una de ellas produce si se aplica sin matizar. Fija la fórmula única con que se calcula el peso de cada elemento a partir de los recursos asignados, establece que la aprobación ocurre en dos etapas con una revisión previa y una aprobación definitiva, y responde si el facilitador puede gestionar requisitos además de aprobarlos.

Cambios de la versión 1.1: se añade RQM-08, que cierra toda vía de aprobación que no sea un acto expreso del propietario del producto.

Índice

1	Cálculo del peso	2
1.1	Una fórmula que cubre lo que usted enumera	2
1.2	Reparto inicial y su evolución	2
1.3	Advertencia: el costo distorsiona la medida del avance	2
1.4	Las tarifas se congelan al fijar la línea base	3
2	Aprobación en dos etapas	3
2.1	El patrón común	3
3	¿Puede el facilitador gestionar los requisitos?	4
3.1	El argumento a favor pesa más de lo que parecía	4
3.2	El argumento en contra no desaparece, pero se ubica mejor	4
3.3	El caso límite que conviene prever	4
3.4	Nada queda aprobado por omisión	5
4	Estado de las decisiones	5

1 Cálculo del peso

1.1 Una fórmula que cubre lo que usted enumera

La parte interesada indica que el peso definitivo depende de los recursos asignados, y menciona tiempos, costo de los recursos y personas medidas en días u horas. Esas tres cosas no son tres criterios alternativos sino los tres factores de un mismo producto, de modo que no hace falta elegir entre ellos.

Magnitud base de un elemento hoja = suma, para cada recurso asignado, de:
 cantidad de recurso × tiempo asignado × costo unitario del recurso

La fórmula se comporta bien en los dos extremos. Si el proyecto no ha definido tarifas, todos los costos unitarios valen lo mismo y el resultado equivale a horas-persona. Si el proyecto sí las ha definido, el resultado es el costo estimado. En ambos casos el peso de cada elemento sobre su contenedor es su parte de esa magnitud, y la magnitud de un contenedor es la suma de la de sus hijos, propagándose hacia arriba hasta el proyecto.

RES-03 Base del recálculo. [N1]

La magnitud base de un elemento hoja debe calcularse como la suma, para cada asignación de recurso que recae sobre él, del producto de la cantidad de recurso por el tiempo asignado y por el costo unitario. La magnitud de un elemento con hijos es la suma de la de éstos.

Verificación: Un proyecto sin tarifas definidas produce pesos proporcionales a las horas-persona, y uno con tarifas produce pesos proporcionales al costo estimado, sin que el modelo cambie.

1.2 Reparto inicial y su evolución

RES-07 Reparto equitativo que se rehace solo. [N1]

Mientras un conjunto de hermanos carezca de asignaciones de recursos, todos deben tener la misma magnitud. Al añadirse o retirarse un hermano, el reparto debe rehacerse de forma automática, sin intervención.

Verificación: Añadir una quinta actividad a una tarea que tenía cuatro deja a las cinco en la quinta parte cada una, y el efecto se propaga hacia arriba en la misma operación.

Esto ya funcionaba así por construcción, porque el porcentaje no se almacena sino que se calcula (WBS-04). Se enuncia de forma expresa porque la parte interesada lo señaló como comportamiento esperado y conviene que figure como requisito verificable y no como consecuencia tácita.

1.3 Advertencia: el costo distorsiona la medida del avance

Aquí aparece el único punto en que la formulación necesita un matiz, y conviene enunciarlo con un ejemplo.

Suponga un entregable con dos tareas. La primera consiste en integrar un módulo y consume cuatrocientas horas de trabajo. La segunda consiste en adquirir un equipo de quince mil dólares y consume dos horas de gestión. Si el peso se calcula por costo puro, la segunda tarea

puede representar la mayor parte del entregable, de modo que firmar una orden de compra haría saltar el avance del proyecto por encima de la mitad sin que se haya construido nada.

RES-08 Solo los recursos con dimensión temporal ponderan por defecto. [N1]

Por defecto, únicamente deben aportar magnitud los recursos cuya asignación tiene tiempo asociado, como las personas y el equipamiento en uso. Las adquisiciones sin dimensión temporal deben registrarse como costo del proyecto y no deben aportar peso, salvo que el proyecto lo habilite de forma expresa.

Verificación: Una compra costosa no altera el avance declarado del entregable que la contiene, y su costo sigue registrado y consultable.

La regla no descarta el costo: lo mantiene donde es útil, que es el seguimiento económico, y lo aparta de donde engaña, que es la medida de cuánto trabajo se ha hecho.

1.4 Las tarifas se congelan al fijar la línea base

RES-09 Tarifas de la línea base. [N1][N2]

El costo unitario empleado en el cálculo debe ser el vigente en el momento de fijar la línea base. Una actualización posterior de tarifas no debe alterar los pesos de la línea base vigente; debe producir una versión nueva sujeta a petición de cambio.

Verificación: Actualizar la tarifa de un perfil no modifica el avance publicado de ningún proyecto en curso.

Sin esta regla, subir el costo por hora de un perfil recalcularía los porcentajes de todos los proyectos donde ese perfil interviene, y el avance publicado cambiaría sin que nadie hubiera trabajado ni dejado de trabajar.

2 Aprobación en dos etapas

2.1 El patrón común

Las tres indicaciones recibidas describen la misma estructura: alguien próximo al trabajo da una primera conformidad, y el propietario del producto da la definitiva. Conviene nombrarla y aplicarla de manera uniforme, en lugar de repetirla caso por caso.

Tabla 1: Las dos etapas

Etapas	Qué decide	Quién	Qué no decide
Revisión previa	Que el enunciado está bien formulado, es viable y encaja en el plan	Facilitador o miembro del equipo, según el caso	Si es lo que hace falta
Aprobación definitiva	Que eso es lo que el producto debe hacer	Propietario del producto	Si es viable o si cabe en el calendario

RQM-05 Aprobación en dos etapas. [N1][N2]

Un requisito debe superar una revisión previa, a cargo del facilitador o de un miembro del equipo, y después una aprobación definitiva a cargo del propietario del producto. Solo esta última produce el estado aprobado y habilita el enlace con entregables.

Verificación: Ningún requisito alcanza el estado aprobado sin ambas etapas registradas, y la segunda procede siempre del propietario del producto.

PRO-12 Aceptación de la redacción propuesta. [N1][N2]

Cuando una modificación de un artefacto obligue a modificar un requisito, la redacción propuesta debe ser aceptada por quien realiza la edición, sea desarrollador o facilitador. Esa aceptación constituye la revisión previa y no sustituye a la aprobación definitiva del propietario.

Verificación: Toda redacción aceptada queda pendiente de aprobación del propietario, y el trabajo puede continuar entretanto conforme a PRG-12.

3 ¿Puede el facilitador gestionar los requisitos?

Se solicitó analizarlo. La respuesta anterior era negativa y se revisa.

3.1 El argumento a favor pesa más de lo que parecía

En la práctica, los requisitos suelen existir antes que el equipo. Quien habla con la parte interesada al inicio del proyecto es el facilitador, y exigir que espere a que haya miembros del equipo registrados para poder anotar lo que ya sabe convierte una regla de independencia en un obstáculo sin beneficio. En proyectos pequeños, además, es posible que el facilitador sea durante un tiempo la única persona disponible.

3.2 El argumento en contra no desaparece, pero se ubica mejor

Lo que debe impedirse no es que el facilitador escriba requisitos, sino que apruebe los que él mismo escribió. La prohibición de ROL-04 recae sobre el artefacto concreto y no sobre el rol en abstracto, y esa distinción resuelve el conflicto sin renunciar a nada.

RQM-06 Gestión compartida de requisitos. [N1][N2]

Tanto el facilitador como los miembros del equipo deben poder crear y modificar requisitos. La revisión previa de un requisito no puede realizarla quien lo redactó o lo modificó por última vez.

Verificación: El sistema rechaza la revisión previa cuyo autor coincida con el del requisito, e indica quiénes pueden realizarla.

3.3 El caso límite que conviene prever

Queda un supuesto sin salida aparente: el facilitador escribe el requisito y no hay aún ningún miembro del equipo que pueda hacer la revisión previa.

RQM-07 Revisión previa prescindible por ausencia. [N1][N2]

Cuando no exista ninguna persona habilitada para realizar la revisión previa, el requisito debe poder pasar directamente a la aprobación definitiva del propietario del producto, dejando constancia de que la primera etapa se omitió por ausencia de revisor.

Verificación: La omisión consta en el histórico del requisito y aparece en el informe de la línea base.

La salida elegida es omitir la etapa dejándolo por escrito, no permitir que alguien se revise a sí mismo. La diferencia importa: lo primero es una carencia conocida y medible; lo segundo es un control que aparenta existir y no existe.

3.4 Nada queda aprobado por omisión

Lo redactado por el facilitador o por un miembro del equipo queda siempre pendiente de aprobación. La autoría no confiere aprobación en ningún grado, y tampoco la confiere el paso del tiempo ni la ausencia de objeciones.

RQM-08 Aprobación solo por acto expreso. [N1][N2]

Todo requisito redactado o modificado por el facilitador o por un miembro del equipo debe quedar en estado pendiente de aprobación. No debe existir ninguna vía por la que un requisito alcance el estado aprobado sin un acto expreso del propietario del producto: ni por autoría, ni por caducidad del plazo de revisión, ni por silencio, ni por configuración del proyecto.

Verificación: Una revisión de todas las transiciones al estado aprobado registradas en el histórico devuelve, sin excepción, un acto atribuido al propietario del producto.

El requisito parece obvio y no lo es. La aprobación tácita por silencio es el atajo que casi todas las herramientas acaban incorporando cuando las colas de aprobación se acumulan, y su efecto es que el control desaparece justo en los proyectos donde más falta hace, que son los que van con retraso. Q-42 ya estableció que una aprobación pendiente no caduca; RQM-08 cierra la misma puerta desde el otro lado.

4 Estado de las decisiones

Tabla 2: Decisiones del Grupo A

Punto	Cuestión	Estado
A-1	Ratificar la corrección del oráculo	Cerrado
A-2	Licencia del código	Pendiente: una sola pregunta en SLCP-DOC-014
A-3	Primer destino de generación	Pendiente de confirmación
A-4	Documento de requisitos real	Pendiente , y es lo único que bloquea el avance técnico
A-5	Cálculo del peso	Cerrado con RES-03, RES-07, RES-08 y RES-09
A-6	Quién aprueba los requisitos	Cerrado con RQM-05 a RQM-08
A-7	Alcance de la actualización automática	Cerrado con PRO-12

Referencias